

JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM)

Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Product Requirements Document (PRD)

Sistem Tempahan Fasilitas Gunasama (SiTempah)

Dikuasakan oleh Z.AI (Model GLM 5.2) • Supabase • Netlify

Reka Bentuk UI/UX: Glassmorphism

1. Maklumat Kawalan Dokumen

Nama Sistem	Sistem Tempahan Fasiliti Gunasama (SiTempah)
Organisasi	Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia Malaysia
Versi Dokumen	1.0
Tarikh	14 Julai 2026
Status	Draf untuk Kelulusan / Draft for Approval
Model AI Pembangunan	Z.AI — GLM 5.2 (AI Coding Assistant)
Pangkalan Data	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime)
Platform Pelan Guna Pakai	Netlify (Hosting & CI/CD)
Reka Bentuk Antara Muka	Modern UI/UX — Glassmorphism Design System
Klasifikasi	Sulit — Untuk Kegunaan Dalaman JTM Sahaja

Dokumen ini menggariskan keperluan produk (Product Requirements) secara menyeluruh bagi pembangunan Sistem Tempahan Fasiliti Gunasama (SiTempah) untuk kegunaan Jabatan Tenaga Manusia (JTM). Dokumen ini bertujuan menjadi rujukan utama bagi pasukan pembangunan (development team) yang menggunakan bantuan AI coding assistant Z.AI (model GLM 5.2), dengan seni bina backend berasaskan Supabase dan penempatan (deployment) di Netlify.

2. Sejarah Semakan (Revision History)

Versi	Tarikh	Perihal Perubahan	Disediakan Oleh
0.1	2026-07-10	Draf awal skop dan keperluan	Pasukan Analisis Sistem
1.0	2026-07-14	PRD lengkap — kelulusan dalaman	Pasukan Analisis Sistem

3. Latar Belakang dan Pernyataan Masalah

Pada masa ini, proses tempahan fasiliti gunasama di JTM seperti bilik mesyuarat, dewan, makmal komputer dan bilik seminar dijalankan secara manual melalui borang fizikal, e-mel atau panggilan telefon kepada kerani/pengurus fasiliti. Pendekatan ini menimbulkan beberapa isu operasi:

- Pertindihan tempahan (double booking) akibat ketiadaan paparan kekosongan fasiliti secara masa nyata (real-time).
- Proses kelulusan yang perlahan dan tidak telus kerana bergantung kepada komunikasi tidak berstruktur (e-mel/WhatsApp).
- Sukar untuk pemohon menyemak status permohonan tanpa perlu bertanya secara manual kepada pengurus.
- Ketidadaan rekod berpusat (centralised record) bagi tujuan audit, pelaporan dan analisis penggunaan fasiliti.
- Pengalaman pengguna (UX) borang sedia ada yang lapuk dan tidak mesra pengguna.

Justeru, JTM bercadang membangunkan sebuah sistem web bersepadu — **SiTempah** — yang membolehkan tempahan fasiliti gunasama dilakukan secara dalam talian (online), dengan aliran kerja kelulusan berstruktur (structured approval workflow) serta paparan status tempahan secara telus kepada semua pihak berkepentingan.

4. Objektif Sistem

- Menyediakan platform tempahan fasiliti gunasama secara dalam talian yang mudah diakses, responsif dan selamat.
- Mengautomatiskan aliran kerja kelulusan permohonan (Approve / KIV / Reject) oleh Pengurus fasiliti.
- Memberi paparan kekosongan (availability) fasiliti secara masa nyata bagi mengelakkan pertindihan tempahan.
- Membolehkan semua peranan (Pengguna, Pengurus, Pentadbir) menyemak status dan sejarah permohonan pada bila-bila masa.
- Menyediakan rekod digital berpusat untuk tujuan pelaporan, audit dan penambahbaikan berterusan.
- Menawarkan pengalaman pengguna moden dengan reka bentuk Glassmorphism yang menarik, ringan dan intuitif.

5. Skop Projek

5.1 Dalam Skop (In-Scope)

- Modul Pengurusan Fasiliti (senarai, butiran, gambar, kapasiti, kemudahan/peralatan).
- Modul Tempahan (semakan kekosongan melalui kalendar, borang tempahan, tempahan berulang asas).
- Modul Aliran Kerja Kelulusan (Approve, KIV / Kept-In-View, Reject) oleh Pengurus.
- Modul Semakan Status Permohonan untuk semua peranan (Pengguna, Pengurus, Pentadbir).
- Modul Pengurusan Pengguna dan Kebenaran Akses (Role-Based Access Control).
- Modul Notifikasi (e-mel/dalam-sistem) apabila status permohonan berubah.
- Modul Pelaporan dan Papan Pemuka (Dashboard) ringkas bagi Pengurus dan Pentadbir.
- Reka bentuk antara muka Glassmorphism yang responsif (desktop, tablet, mobile).

5.2 Luar Skop (Out-of-Scope) — Fasa 1

- Integrasi pembayaran (payment gateway) — fasiliti JTM tidak dikenakan bayaran sewaan pada Fasa 1.
- Integrasi terus dengan sistem HRMIS/Single Sign-On kementerian (dicadangkan untuk Fasa 2).

- Aplikasi mudah alih native (iOS/Android) — sistem Fasa 1 tertumpu kepada aplikasi web responsif (PWA-ready).
- Modul pengurusan aset/inventori fasiliti secara terperinci.

6. Peranan Pengguna (User Roles) dan Kebenaran Akses

Sistem menyokong tiga (3) peranan utama dengan kebenaran capaian (permission) yang berbeza, dikuatkuasakan melalui Role-Based Access Control (RBAC) dan Row Level Security (RLS) pada peringkat Supabase.

Peranan	Penerangan	Kebenaran Utama
Pengguna (User)	Kakitangan JTM yang membuat tempahan fasiliti untuk kegunaan aktiviti/mesyuarat unit masing-masing.	• Daftar & log masuk akaun • Lihat kekosongan fasiliti (kalender) • Buat permohonan tempahan • Lihat & batal tempahan sendiri • Semak status permohonan sendiri & keseluruhan
Pengurus (Manager)	Bertanggungjawab menyemak dan meluluskan permohonan tempahan bagi fasiliti di bawah tanggungjawabnya.	• Semua kebenaran Pengguna • Lulus (Approve) permohonan • Tanda KIV (Kept-In-View) • Tolak (Reject) permohonan berserta catatan sebab • Lihat semua permohonan & jana laporan ringkas
Pentadbir (Admin)	Mengurus keseluruhan sistem termasuk data induk fasiliti, pengguna dan konfigurasi sistem.	• Semua kebenaran Pengurus • Urus data fasiliti (CRUD) • Urus pengguna & peranan • Lihat log audit & laporan penuh • Konfigurasi sistem (waktu operasi, kategori, dll.)

7. Senarai Fasiliti Gunasama (Data Induk Awal)

Berikut adalah senarai awal fasiliti gunasama yang akan didaftarkan dalam sistem. Senarai ini dikonfigurasi sebagai data induk (master data) yang boleh ditambah, dikemas kini atau dinyahaktifkan oleh Pentadbir melalui modul Pengurusan Fasiliti — tanpa memerlukan sebarang perubahan kod (no-code configuration).

Nama Fasiliti	Kategori	Anggaran Kapasiti	Contoh Kemudahan
Bilik Mesyuarat	Bilik Mesyuarat	10–20 orang	Skrin, projektor, papan putih
Bilik Perbincangan	Bilik Perbincangan	4–8 orang	TV paparan, meja bulat
Makmal Komputer	Makmal	20–30 orang	Komputer, projektor, capaian internet
Dewan Seri Nilam	Dewan Utama	150–300 orang	Sistem PA, pentas, kerusi teater
Dewan Seri Intan	Dewan Utama	150–300 orang	Sistem PA, pentas, kerusi teater
Bilik Seminar Zamrud	Bilik Seminar	40–60 orang	Projektor, sistem audio
Bilik Seminar Delima	Bilik Seminar	40–60 orang	Projektor, sistem audio
Lain-lain (konfigurasi terbuka)	Ditentukan oleh Admin	Ditentukan oleh Admin	Ditentukan oleh Admin

Nota: Setiap rekod fasiliti turut menyimpan medan lokasi/bangunan, status aktif/tidak aktif, gambar fasiliti, waktu operasi dibenarkan, dan Pengurus yang bertanggungjawab (person-in-charge) bagi tujuan penghalaan (routing) permohonan kelulusan.

8. Keperluan Fungsian (Functional Requirements)

8.1 Modul Pengurusan Fasiliti

ID	Keperluan	Penerangan	Keutamaan
FR-01	Senarai Fasiliti	Sistem memaparkan senarai semua fasiliti gunasama berserta kategori, kapasiti dan status kekosongan.	Wajib
FR-02	Butiran Fasiliti	Pengguna boleh melihat butiran penuh fasiliti termasuk gambar, kemudahan, lokasi dan peraturan penggunaan.	Wajib
FR-03	CRUD Fasiliti (Admin)	Pentadbir boleh menambah, mengemas kini, menyahaktifkan atau memadam fasiliti dan memuat naik gambar.	Wajib

8.2 Modul Semakan Kekosongan & Tempahan

ID	Keperluan	Penerangan	Keutamaan
FR-04	Paparan Kalendar Kekosongan	Pengguna boleh melihat kekosongan fasiliti mengikut hari/minggu/bulan dalam bentuk kalendar visual sebelum membuat tempahan.	Wajib
FR-05	Semakan Konflik Masa Nyata	Sistem menyemak pertindihan slot masa secara automatik dan menghalang tempahan bertindih bagi fasiliti dan slot yang sama.	Wajib
FR-06	Borang Tempahan	Pengguna mengisi borang tempahan: fasiliti, tarikh, masa mula/tamat, tujuan, bilangan peserta, keperluan tambahan.	Wajib
FR-07	Muat Naik Lampiran	Pengguna boleh memuat naik dokumen sokongan (contoh: surat kelulusan aktiviti) semasa membuat permohonan.	Baik Ada
FR-08	Batal / Pinda Tempahan	Pengguna boleh membatalkan atau meminda tempahan sebelum diluluskan; tempahan yang telah diluluskan memerlukan justifikasi pembatalan.	Wajib

8.3 Modul Aliran Kerja Kelulusan (Approval Workflow)

ID	Keperluan	Penerangan	Keutamaan
FR-09	Senarai Permohonan Menunggu	Pengurus melihat senarai permohonan berstatus 'Menunggu Kelulusan' bagi fasiliti di bawah tanggungjawabnya.	Wajib
FR-10	Tindakan Lulus / KIV / Tolak	Pengurus boleh menukar status permohonan kepada Diluluskan, KIV (Kept-In-View), atau Ditolak berserta catatan/ulasan.	Wajib
FR-11	Sejarah Tindakan (Audit Trail)	Setiap perubahan status direkodkan dengan cap masa, pelaku tindakan dan catatan untuk tujuan audit.	Wajib
FR-12	Notifikasi Automatik	Pemohon menerima notifikasi (e-mel & dalam-sistem) apabila status permohonan berubah.	Wajib

8.4 Modul Semakan Status & Paparan Permohonan

ID	Keperluan	Penerangan	Keutamaan
FR-13	Papan Pemuka Permohonan	Pengguna melihat senarai permohonan sendiri berserta status semasa (Menunggu / Diluluskan / KIV / Ditolak / Dibatalkan).	Wajib
FR-14	Paparan Semua Permohonan (Manager/Admin)	Pengurus dan Pentadbir boleh melihat, menapis (filter) dan mencari semua permohonan merentasi semua fasiliti dan pengguna.	Wajib
FR-15	Penapis & Carian	Semua peranan boleh menapis permohonan mengikut fasiliti, status, julat tarikh, dan nama pemohon.	Wajib
FR-16	Eksport Laporan	Pengurus/Pentadbir boleh mengeksport senarai permohonan ke format CSV/PDF bagi tujuan pelaporan.	Baik Ada

8.5 Modul Pengurusan Pengguna & Keselamatan

ID	Keperluan	Penerangan	Keutamaan
FR-17	Pendaftaran & Log Masuk	Pengguna mendaftar/log masuk menggunakan e-mel rasmi JTM melalui Supabase Auth (emel & kata laluan, atau pautan ajaib).	Wajib
FR-18	Urus Peranan Pengguna	Pentadbir boleh menetapkan/menukar peranan (User/Manager/Admin) dan mengaitkan Pengurus dengan fasiliti tertentu.	Wajib
FR-19	Profil Pengguna	Pengguna boleh mengemas kini maklumat profil asas (nama, bahagian/unit, nombor telefon).	Baik Ada

9. Aliran Status Permohonan (Booking Status Workflow)

Setiap permohonan tempahan akan melalui aliran status berikut. Reka bentuk status ini menyokong keperluan Pengurus untuk meluluskan, menangguhkan (KIV) atau menolak sesuatu permohonan.

Status	Penerangan	Pencetus / Siapa Boleh Ubah
Draf (Draft)	Permohonan disimpan sementara sebelum dihantar rasmi.	Pengguna
Menunggu Kelulusan (Pending)	Permohonan telah dihantar dan menunggu tindakan Pengurus.	Sistem (auto) selepas penghantaran
KIV (Kept-In-View)	Permohonan ditangguhkan buat sementara — memerlukan maklumat tambahan atau menunggu pengesahan lanjut.	Pengurus
Diluluskan (Approved)	Permohonan diluluskan; fasiliti disahkan ditempah untuk slot berkenaan.	Pengurus
Ditolak (Rejected)	Permohonan ditolak berserta sebab/catatan penolakan.	Pengurus
Dibatalkan (Cancelled)	Permohonan dibatalkan oleh pemohon sendiri sebelum tarikh acara.	Pengguna / Pentadbir
Tamat Tempoh (Expired)	Permohonan automatik ditamatkan jika tiada tindakan Pengurus selepas tempoh SLA ditetapkan.	Sistem (auto)

Rajah Aliran Status (Ringkasan Teks)

Draf → Menunggu Kelulusan → { Diluluskan | KIV → (Diluluskan | Ditolak) | Ditolak } ; Menunggu Kelulusan / KIV → Tamat Tempoh (jika SLA terlampau) ; Diluluskan → Dibatalkan (atas permintaan pemohon).

10. Aliran Pengguna Utama (Key User Flows)

10.1 Aliran Tempahan (Pengguna)

- Log masuk ke sistem menggunakan akaun e-mel rasmi JTM.
- Pilih fasiliti daripada senarai / carian, atau terus ke paparan kalendar kekosongan.
- Semak slot kekosongan pada kalendar (warna hijau = kosong, kuning = KIV, merah = ditempah).
- Isi borang tempahan (tarikh, masa, tujuan, bilangan peserta) dan hantar permohonan.
- Terima notifikasi pengesahan penghantaran (status: Menunggu Kelulusan).
- Semak status permohonan pada papan pemuka 'Permohonan Saya' pada bila-bila masa.
- Terima notifikasi apabila Pengurus mengambil tindakan (Diluluskan / KIV / Ditolak).

10.2 Aliran Kelulusan (Pengurus)

- Log masuk dan akses 'Panel Kelulusan' — senarai permohonan Menunggu Kelulusan bagi fasiliti di bawah tanggungjawabnya.
- Buka butiran permohonan untuk semak tujuan, tarikh, masa dan lampiran (jika ada).
- Pilih tindakan: Lulus, Tandakan KIV (dengan catatan), atau Tolak (dengan sebab wajib diisi).
- Sistem mengemas kini status, merekod dalam audit trail, dan menghantar notifikasi kepada pemohon.
- Pengurus boleh menyemak semula permohonan berstatus KIV pada bila-bila masa untuk membuat keputusan akhir.

10.3 Aliran Semakan Status (Semua Peranan)

- 1 • Akses menu 'Semua Permohonan' (Pengurus/Pentadbir) atau 'Permohonan Saya' (Pengguna).
- 2 • Tapis mengikut status, fasiliti, julat tarikh atau nama pemohon.
- 3 • Klik rekod untuk melihat butiran penuh termasuk sejarah tindakan (audit trail).

11. Keperluan Bukan Fungsian (Non-Functional Requirements)

Kategori	Keperluan
Prestasi (Performance)	Masa muat turun halaman < 2 saat pada rangkaian 4G/broadband standard; paparan kalendar mesti kekal responsif dengan > 50 fasiliti dan > 5,000 rekod tempahan setahun.
Kebilehcapaian (Availability)	Sasaran ketersediaan sistem sekurang-kurangnya 99.5% mengikut had SLA penyedia Netlify/Supabase.
Keselamatan (Security)	Pengesahan (authentication) melalui Supabase Auth; kawalan akses berperanan (RBAC) dikuatkuasakan melalui Row Level Security (RLS); semua trafik disulitkan (HTTPS/TLS).
Kebilehskalaan (Scalability)	Seni bina serverless (Netlify Functions/Edge + Supabase) membolehkan sistem berskala mengikut bilangan pengguna tanpa penambahan pelayan fizikal.
Kebilehgunaan (Usability)	Reka bentuk Glassmorphism yang konsisten, responsif merentasi peranti (desktop/tablet/mobile), mematuhi prinsip aksesibiliti asas (kontras warna, saiz teks boleh baca).
Kebilehkekalan (Maintainability)	Kod sumber diurus melalui repositori Git dengan struktur modular; skema pangkalan data didokumentasikan dan menggunakan migrasi (migrations) berversi.
Audit & Pematuhan	Semua tindakan kritikal (kelulusan, penolakan, perubahan status) direkod dalam log audit tidak boleh ubah (immutable) untuk tujuan siasatan/tadbir urus.
Kebilehpulihan (Backup & Recovery)	Sandaran automatik pangkalan data harian melalui Supabase; keupayaan pulih (point-in-time recovery) mengikut pelan langganan yang dipilih.
Penyetempatan (Localization)	Antara muka utama dalam Bahasa Melayu dengan pilihan Bahasa Inggeris (dwibahasa/bilingual) untuk fasa akan datang.

12. Seni Bina Sistem & Timbunan Teknologi (System Architecture & Tech Stack)

12.1 Gambaran Seni Bina

SiTempah dibangunkan menggunakan seni bina Jamstack moden yang ringan dan mudah diselenggara, sesuai untuk pasukan kecil yang menggunakan bantuan AI coding assistant (Z.AI — model GLM 5.2) dalam proses pembangunan.

Lapisan	Teknologi / Perkhidmatan	Fungsi
Antara Muka (Frontend)	React / Next.js (atau Vite + React) dengan TailwindCSS, dijana/dibantu oleh Z.AI GLM 5.2	Paparan UI Glassmorphism, kalendar interaktif, borang tempahan, papan pemuka.
Backend-as-a-Servise	Supabase (PostgreSQL, Supabase Auth, Supabase Storage, Realtime Subscriptions, Row Level Security)	Pangkalan data, pengesahan pengguna, storan fail lampiran, dan kemas kini masa nyata (status tempahan).
Logik Sisi Pelayan (Backend Logic)	Supabase Edge Functions / Netlify Functions (Node.js/TypeScript)	Logik perniagaan kompleks: semakan konflik tempahan, penghantaran notifikasi e-mel, penjanaan laporan.
Pengesahan Pengguna (Auth)	Supabase Auth (E-mel & Kata Laluan / Magic Link)	Log masuk selamat, pengurusan sesi (JWT), dan integrasi RBAC melalui custom claims/roles table.
Notifikasi	Supabase Edge Functions + perkhidmatan e-mel (contoh: Resend/SendGrid)	Menghantar e-mel automatik apabila status permohonan berubah.
Penempatan (Hosting)	Netlify (Continuous Deployment daripada Git repository)	Hosting antara muka web, CDN global, HTTPS automatik, pratonton pembangunan (deploy previews).
Kawalan Versi	Git (GitHub/GitLab)	Pengurusan kod sumber dan integrasi CI/CD dengan Netlify.
Pembantu Pembangunan AI	Z.AI — Model GLM 5.2	Menjana dan membantu menulis kod frontend/backend, komponen UI Glassmorphism, dan skrip migrasi Supabase.

12.2 Rajah Seni Bina Tahap Tinggi (Naratif)

Pengguna berinteraksi dengan aplikasi web (React/Next.js) yang dihoskan di Netlify. Aplikasi ini berkomunikasi secara terus dengan Supabase melalui Supabase Client SDK bagi operasi pengesahan (auth), pertanyaan pangkalan data (query melalui PostgREST API automatik), storan fail, dan langganan masa nyata (realtime) bagi kemas kini status tempahan. Logik perniagaan yang lebih kompleks (contoh: pengesahan konflik tempahan sebelum simpan, penghantaran notifikasi e-mel, penjanaan laporan PDF) dikendalikan melalui Supabase Edge Functions atau Netlify Functions. Semua akses data dikawal ketat melalui dasar Row Level Security (RLS) berdasarkan peranan pengguna yang disahkan melalui token JWT daripada Supabase Auth.

13. Reka Bentuk Skema Pangkalan Data (Supabase / PostgreSQL)

Berikut adalah cadangan skema jadual utama bagi pangkalan data Supabase. Semua jadual menggunakan Row Level Security (RLS) yang diaktifkan, dengan dasar akses (policy) khusus mengikut peranan.

13.1 Jadual `profiles`

Menyimpan maklumat profil pengguna, dipautkan kepada `auth.users` Supabase.

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK, FK auth.users)	Merujuk kepada id pengguna dalam Supabase Auth.
full_name	text	Nama penuh pengguna.
email	text	E-mel rasmi JTM.
department	text	Bahagian/Unit pemohon.
phone_number	text	Nombor telefon (pilihan).
role	text (enum: user, manager, admin)	Peranan pengguna dalam sistem.
created_at	timestampz	Tarikh akaun dicipta.

13.2 Jadual `facilities`

Data induk fasiliti gunasama.

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Pengecam unik fasiliti.
name	text	Nama fasiliti (cth: Dewan Seri Nilam).
category	text	Kategori: Bilik Mesyuarat, Dewan, Makmal, Bilik Seminar, dll.
capacity	integer	Anggaran kapasiti maksimum.
location	text	Lokasi/bangunan/aras.
description	text	Penerangan dan peraturan penggunaan.
amenities	jsonb	Senarai kemudahan (projektor, PA system, dll.) dalam format JSON.
image_url	text	Pautan gambar fasiliti (Supabase Storage).
manager_id	uuid (FK profiles.id)	Pengurus bertanggungjawab meluluskan tempahan fasiliti ini.
is_active	boolean	Status aktif/tidak aktif fasiliti.
operating_hours	jsonb	Waktu operasi dibenarkan mengikut hari.

13.3 Jadual `bookings`

Rekod utama permohonan tempahan.

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Pengecam unik permohonan.

Medan	Jenis Data	Penerangan
facility_id	uuid (FK facilities.id)	Fasiliti yang dimohon.
user_id	uuid (FK profiles.id)	Pemohon tempahan.
title	text	Tajuk/tujuan aktiviti.
start_time	timestampz	Tarikh & masa mula tempahan.
end_time	timestampz	Tarikh & masa tamat tempahan.
attendees_count	integer	Anggaran bilangan peserta.
purpose_notes	text	Catatan/keperluan tambahan pemohon.
attachment_url	text	Pautan dokumen sokongan (pilihan).
status	text (enum)	draft, pending, kiv, approved, rejected, cancelled, expired.
reviewed_by	uuid (FK profiles.id)	Pengurus yang bertindak ke atas permohonan.
review_notes	text	Catatan Pengurus semasa Lulus/KIV/Tolak.
reviewed_at	timestampz	Tarikh & masa tindakan kelulusan.
created_at / updated_at	timestampz	Cap masa audit rekod.

13.4 Jadual `booking\_status\_history`

Audit trail bagi setiap perubahan status permohonan.

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Pengecam unik rekod sejarah.
booking_id	uuid (FK bookings.id)	Permohonan berkaitan.
old_status	text	Status sebelum perubahan.
new_status	text	Status selepas perubahan.
changed_by	uuid (FK profiles.id)	Pengguna yang melakukan perubahan.
notes	text	Catatan tambahan (cth: sebab penolakan).
changed_at	timestampz	Cap masa perubahan berlaku.

13.5 Jadual `notifications`

Notifikasi dalam-sistem bagi setiap pengguna.

Medan	Jenis Data	Penerangan
id	uuid (PK)	Pengecam unik notifikasi.
user_id	uuid (FK profiles.id)	Penerima notifikasi.

Medan	Jenis Data	Penerangan
booking_id	uuid (FK bookings.id)	Permohonan berkaitan (jika berkenaan).
message	text	Kandungan mesej notifikasi.
is_read	boolean	Status telah dibaca atau belum.
created_at	timestampz	Tarikh & masa notifikasi dijana.

Nota Row Level Security (RLS): Dasar RLS akan dikuatkuasakan supaya (i) Pengguna hanya boleh melihat/mengubah tempahan milik sendiri; (ii) Pengurus boleh melihat & bertindak ke atas tempahan bagi fasiliti yang diperuntukkan kepadanya (rujuk `facilities.manager\_id`); (iii) Pentadbir mempunyai akses penuh kepada semua jadual. Fungsi pangkalan data (Postgres function/trigger) turut dicadangkan bagi menyemak pertindigan slot masa (overlap check) sebelum sesuatu rekod `bookings` baharu dibenarkan disimpan.

14. Reka Bentuk UI/UX — Glassmorphism Design System

Antara muka SiTempah akan menggunakan gaya reka bentuk **Glassmorphism** — panel separa lut sinar (translucent) dengan kesan kabur latar belakang (backdrop blur), sempadan halus (subtle border) dan bayang lembut (soft shadow) bagi mewujudkan kesan 'kaca' yang moden, ringan dan mendalam (depth).

14.1 Prinsip Reka Bentuk Utama

- **Kesan Kaca (Glass Panels):** Kad (card), modal dan bar navigasi menggunakan latar belakang separa lut sinar (opacity 10–20%) dengan ``backdrop-filter: blur(16–24px)``.
- **Latar Belakang Gradien Dinamik:** Gradien lembut warna korporat JTM (biru gelap ke teal) sebagai latar untuk menonjolkan panel kaca.
- **Sempadan & Bayang Halus:** Sempadan 1px putih lut sinar (opacity ~20–30%) dan bayang lembut (soft box-shadow) bagi memberi kesan timbul (elevation) tanpa berat.
- **Palet Warna:** Warna primer Biru Kementerian (#0F4C81), aksen Teal (#14B8A6), dengan status berwarna: Hijau (Diluluskan), Kuning/Amber (KIV), Merah (Ditolak), Kelabu (Menunggu/Draf).
- **Tipografi:** Fon sans-serif moden (cth: Inter/Poppins) dengan hierarki jelas — tajuk tebal, teks badan mudah dibaca dengan kontras mencukupi di atas latar kaca.
- **Mikro-interaksi:** Animasi peralihan lembut (hover, klik, transisi kad) bagi memberi maklum balas visual tanpa mengganggu prestasi.
- **Responsif Sepenuhnya:** Susun atur menyesuaikan diri (adaptive layout) untuk paparan desktop, tablet dan mudah alih, dengan navigasi mudah alih berasaskan menu bawah/hamburger.
- **Aksesibiliti:** Walaupun menggunakan kesan lut sinar, kontras teks-ke-latar dikekalkan pada tahap boleh baca (mematuhi garis panduan WCAG AA asas).

14.2 Komponen Antara Muka Utama

Skrin / Komponen	Penerangan Ringkas
Papan Pemuka (Dashboard)	Kad ringkasan kaca menunjukkan bilangan permohonan mengikut status, fasiliti popular, dan kalendar mini.
Senarai & Carian Fasiliti	Grid kad kaca bagi setiap fasiliti dengan gambar, nama, kategori, kapasiti dan status kekosongan hari ini.
Kalendar Kekosongan	Paparan kalendar interaktif (bulanan/mingguan) dengan kod warna status slot masa di atas panel kaca separa lut sinar.
Borang Tempahan	Modal/panel kaca melangkah (multi-step) untuk mengisi butiran tempahan dengan validasi masa nyata.
Panel Kelulusan (Pengurus)	Senarai kad permohonan dengan butang tindakan pantas (Lulus / KIV / Tolak) dan ruang catatan.
Jadual Semua Permohonan	Jadual data (data table) kaca dengan penapis lanjutan, carian dan penanda status berwarna (status badge/chip).
Notifikasi	Panel tarik-turun (dropdown) kaca menunjukkan senarai notifikasi terkini dengan penanda belum dibaca.

14.3 Contoh Token Reka Bentuk (Design Tokens — CSS)

```
--glass-bg: rgba(255,255,255,0.12);
--glass-border: rgba(255,255,255,0.25);
--glass-blur: blur(20px);
--color-primary: #0F4C81;
```

```
--color-accent: #14B8A6;  
--color-success: #22C55E; /* Diluluskan */  
--color-warning: #F59E0B; /* KIV */  
--color-danger: #EF4444; /* Ditolak */  
--color-neutral: #9CA3AF; /* Menunggu */  
--radius-card: 18px;  
--shadow-glass: 0 8px 32px rgba(15,76,129,0.15);
```


15. Struktur Navigasi Sistem (Sitemap)

- **Log Masuk / Daftar** — Halaman pengesahan pengguna (Supabase Auth).
- **Papan Pemuka (Dashboard)** — Ringkasan mengikut peranan pengguna.
- **Fasiliti** — Senarai Fasiliti → Butiran Fasiliti → Kalendar Kekosongan → Borang Tempahan.
- **Permohonan Saya** — Senarai tempahan pengguna berserta status (semua peranan).
- **Panel Kelulusan** — Khusus Pengurus & Pentadbir: senarai permohonan menunggu tindakan.
- **Semua Permohonan** — Khusus Pengurus & Pentadbir: jadual penuh semua tempahan sistem.
- **Pengurusan Fasiliti** — Khusus Pentadbir: CRUD data induk fasiliti.
- **Pengurusan Pengguna** — Khusus Pentadbir: urus akaun & peranan.
- **Notifikasi** — Senarai notifikasi terkini untuk semua peranan.
- **Profil Saya** — Kemas kini maklumat peribadi pengguna.

16. Integrasi Z.AI (GLM 5.2) dalam Proses Pembangunan

Z.AI dengan model GLM 5.2 dicadangkan digunakan sebagai pembantu pembangunan (AI coding assistant) sepanjang kitaran pembangunan sistem, dengan fokus kepada:

- • Penjanaan komponen UI React/Next.js bergaya Glassmorphism berdasarkan spesifikasi reka bentuk dalam Bahagian 14.
- • Penjanaan skrip migrasi SQL (Supabase migrations) berdasarkan skema pangkalan data dalam Bahagian 13.
- • Penjanaan dasar Row Level Security (RLS) mengikut peranan yang digariskan dalam Bahagian 6.
- • Penjanaan Edge Functions/Netlify Functions bagi logik semakan konflik tempahan dan notifikasi e-mel.
- • Bantuan penulisan ujian unit (unit test) asas dan penyemakan kod (code review) sebelum penggabungan (merge).

Catatan: Semua kod yang dijana oleh AI perlu disemak semula (peer review) oleh pembangun bertauliah JTM sebelum digabungkan ke cabang utama (main branch) dan diterbitkan (deploy) ke persekitaran produksi.

17. Pelan Penempatan (Deployment Plan) — Netlify

Persekitaran	Tujuan	Konfigurasi
Development (Local)	Pembangunan & ujian oleh pembangun.	Supabase local/dev project, .env tempatan.
Deploy Preview (Netlify)	Pratonton automatik bagi setiap Pull Request.	Netlify Deploy Previews disambungkan ke Supabase staging project.
Staging	Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) oleh JTM.	Netlify branch deploy + Supabase staging database.
Production	Persekitaran hidup (live) untuk kegunaan sebenar.	Netlify production deploy (main branch) + Supabase production project, domain custom JTM.

17.1 Aliran CI/CD

- Pembangun menolak (push) kod ke repositori Git (GitHub/GitLab).
- Netlify secara automatik membina (build) dan menerbitkan Deploy Preview bagi setiap Pull Request.
- Selepas kelulusan code review, Pull Request digabungkan ke cabang `main`.
- Netlify secara automatik menerbitkan versi terkini ke persekitaran produksi.
- Perubahan skema pangkalan data diuruskan melalui Supabase CLI migrations yang dikawal versi bersama kod.

18. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) — Contoh

Keperluan	Kriteria Penerimaan
Semakan Kekosongan (FR-04)	Pengguna boleh melihat status kekosongan fasiliti pada kalendar dalam masa < 2 saat selepas memilih fasiliti; slot yang ditempah dipaparkan dengan jelas berbeza daripada slot kosong.
Cegah Bertindihan (FR-05)	Sistem menolak (reject) sebarang percubaan tempahan yang bertindih dengan tempahan sedia ada berstatus Diluluskan atau Menunggu Kelulusan bagi fasiliti & slot masa yang sama, dan memaparkan mesej ralat yang jelas.
Tindakan Kelulusan (FR-10)	Pengurus hanya boleh melihat & bertindak ke atas permohonan bagi fasiliti di bawah tanggungjawabnya; setiap tindakan (Lulus/KIV/Tolak) mesti direkod dalam audit trail dengan cap masa dan pelaku.
Paparan Semua Permohonan (FR-14)	Pengguna, Pengurus dan Pentadbir masing-masing boleh mengakses paparan permohonan mengikut skop kebenaran (sendiri sahaja / semua fasiliti bertanggungjawab / semua sistem) tanpa ralat capaian.

19. Risiko & Andaian (Risks & Assumptions)

19.1 Risiko Utama

Risiko	Kesan	Mitigasi
Pertindihan tempahan akibat kelewatan sinkronisasi data	Kekeliruan pengguna & konflik penggunaan fasiliti	Gunakan constraint pangkalan data (exclusion constraint) & semakan sisi pelayan sebelum simpan.
Kebergantungan kepada kod dijana AI tanpa semakan mencukupi	Pepijat (bug) atau kelemahan keselamatan tidak dikesan	Wajibkan code review manusia & ujian sebelum deploy ke produksi.
Perubahan keperluan semasa pembangunan (scope creep)	Kelewatan jadual & peningkatan kos	Kawalan perubahan skop melalui proses kelulusan JTM secara berperingkat (fasa).
Had had penggunaan (usage limits) pelan percuma/asas Supabase & Netlify	Gangguan perkhidmatan apabila penggunaan meningkat	Pantau penggunaan & naik taraf pelan langganan mengikut keperluan sebenar.

19.2 Andaian

- Semua pengguna sistem adalah kakitangan JTM dengan alamat e-mel rasmi yang sah.
- Fasiliti gunasama tidak dikenakan bayaran sewaan pada Fasa 1 pembangunan.
- JTM akan menyediakan capaian domain custom untuk penempatan di Netlify.
- Data induk fasiliti sedia ada (jika ada) boleh dipindahkan (migrate) secara manual/separa automatik ke Supabase.

20. Pelan Pelaksanaan & Pencapaian Utama (Milestones) — Cadangan

Fasa	Aktiviti Utama	Anggaran Tempoh
Fasa 1	Persediaan seni bina Supabase, skema pangkalan data, RLS, dan asas projek Netlify.	Minggu 1–2
Fasa 2	Pembangunan modul Fasiliti, Kalendar Kekosongan & Borang Tempahan (dibantu Z.AI GLM 5.2).	Minggu 3–5
Fasa 3	Pembangunan modul Aliran Kerja Kelulusan, Notifikasi & Papan Pemuka.	Minggu 6–8
Fasa 4	Pengurusan Pengguna, Pelaporan, penyempurnaan UI Glassmorphism & ujian responsif.	Minggu 9–10
Fasa 5	Ujian Penerimaan Pengguna (UAT), pembetulan pepijat, dan penerbitan produksi (go-live) di Netlify.	Minggu 11–12

21. Glosari Istilah

Istilah	Definisi
KIV (Kept-In-View)	Status sementara di mana permohonan belum diluluskan atau ditolak, menunggu maklumat/pengesahan lanjut.
RLS (Row Level Security)	Ciri keselamatan PostgreSQL/Supabase yang mengawal capaian data pada peringkat baris (row) mengikut dasar tertentu.
RBAC (Role-Based Access Control)	Kaedah kawalan capaian sistem berdasarkan peranan pengguna (User/Manager/Admin).
Glassmorphism	Gaya reka bentuk antara muka yang menggunakan kesan kabur latar belakang dan lut sinar untuk mewujudkan rupa seperti kaca.
Jamstack	Seni bina web moden berasaskan JavaScript, API dan Markup yang dihoskan statik/serverless.
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment — automasi ujian & penerbitan kod.
SLA	Service Level Agreement — sasaran tempoh masa bagi sesuatu tindakan/perkhidmatan.

22. Kelulusan Dokumen

Peranan	Nama	Tandatangan	Tarikh
Disediakan Oleh			
Disemak Oleh (Ketua Unit ICT)			
Diluluskan Oleh (Pengarah/Timb. Pengarah)			